Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Austin Erreyes
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1
Unidad	1 A
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	1
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales Fase 2 - Pseudocódigo
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 15 de octubre del 2026 al viernes 16 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Desarrollar un programa básico en lenguaje C que permita calcular el espacio total que ocupan nuestros archivos, como documentos, fotografías, videos y programas, considerando la cantidad de archivos y el tamaño de cada uno.
- Convertir las unidades de almacenamiento de megabytes a gigabytes y calcular los porcentajes correspondientes para identificar cuánto espacio del disco se encuentra ocupado y cuánto permanece disponible.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Herramienta de Pseudocódigo: procesador de texto

Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.

Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).

Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.

Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Lo primero que se hace es identificar lo que pide el problema, luego se hace la descripción detallando los datos de entrada y salida, luego se realiza el diagrama de flujo y el seudocódigo para poder saber de mejor manera el orden de como ira el código y revisar los errores que podría haber en el código, el código se realiza y al final se realiza la prueba de escritorio para ver si los resultados de la prueba y el código coincidan.

5. Resultados

Descripción

Datos de entrada

Cantidad de Documentos
Tamaño del Documentos
Cantidad de Imágenes
Tamaño de las Imágenes
Cantidad de Videos
Tamaño de los Videos
Cantidad de Programas
Tamaño de los programas
Capacidad total (GB) del disco

Datos de salida

Capacidad utilizada (GB) del disco
Porcentaje de la capacidad sobrante.
Capacidad que utiliza cada categoría mostrada

Prueba de escritorio

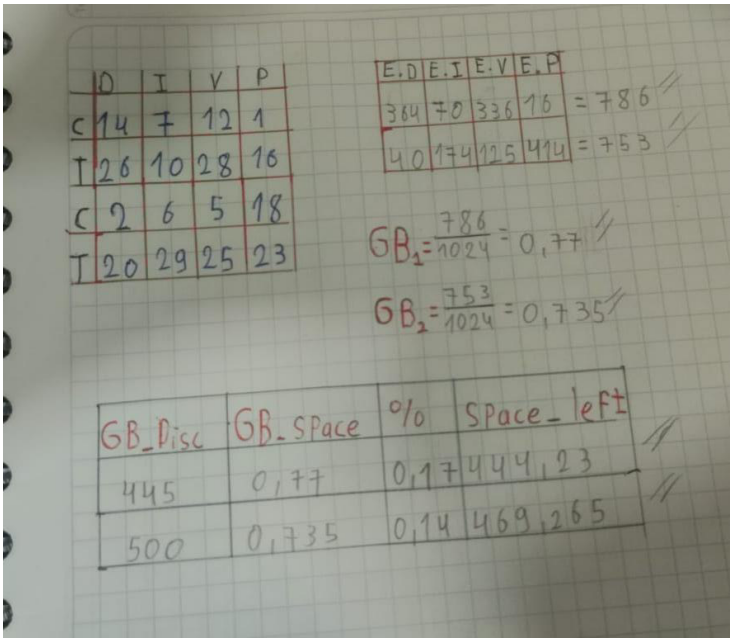
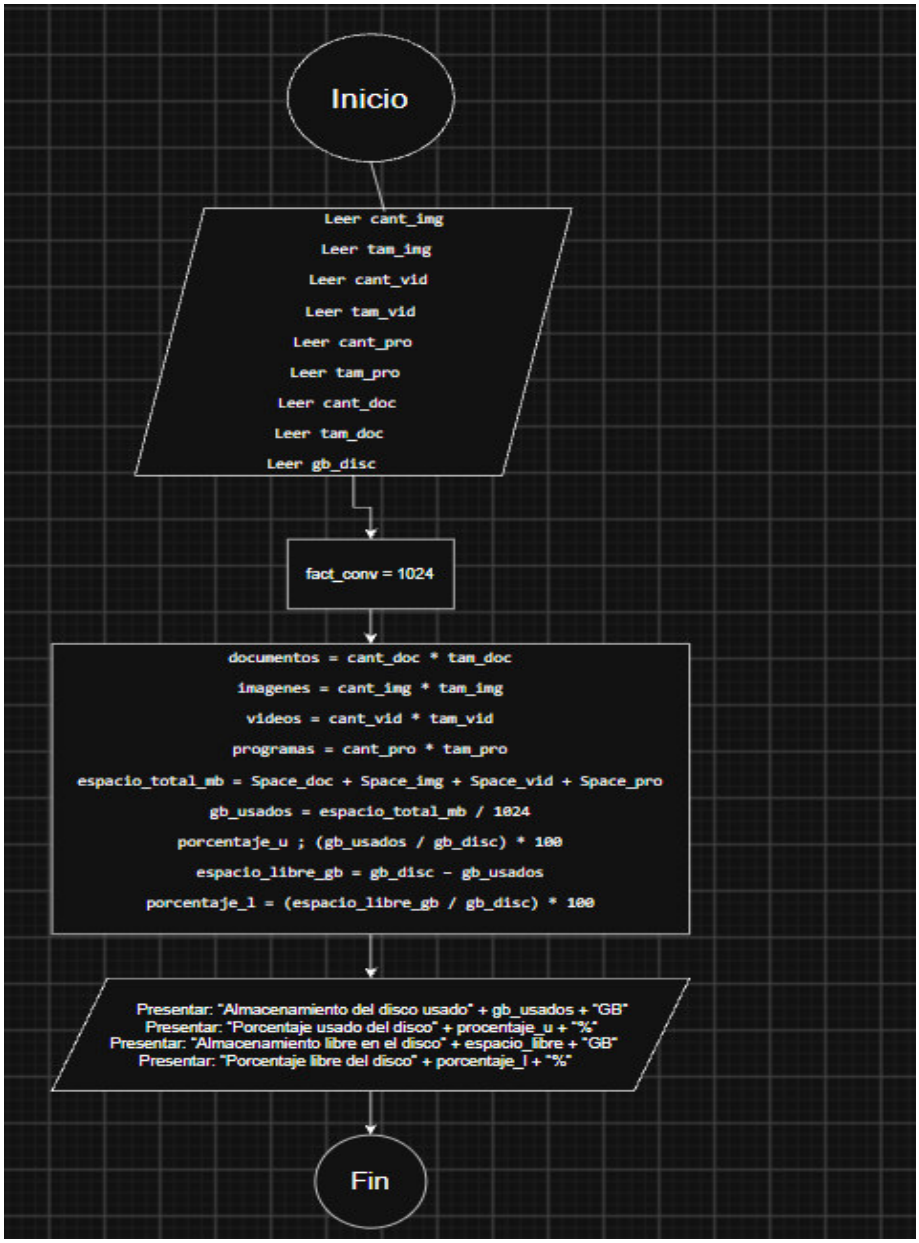


Diagrama de flujo



Pseudocódigo

#Inicio
Leer cant_doc ;
Leer tam_doc ;
Leer cant_img ;
Leer tam_img ;
Leer cant_vid ;

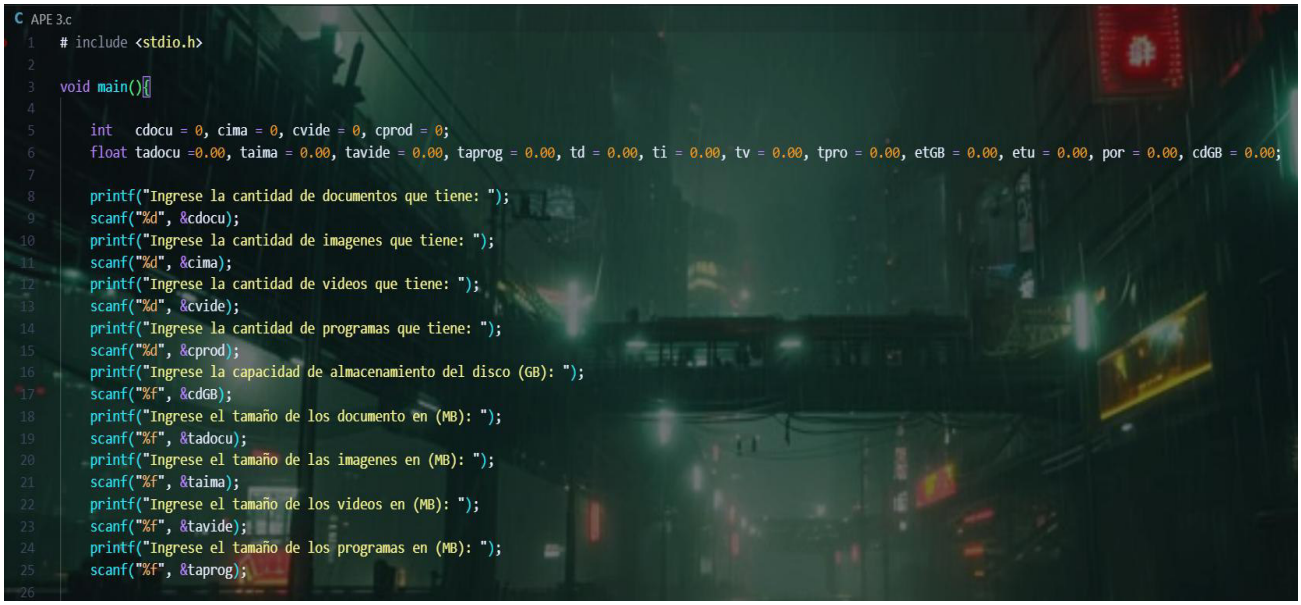
Leer tam_vid ;
Leer cant_pro ;
Leer tam_pro ;
Leer gb_disc ;

documentos = 0,0 ;
Imagenes = 0,0 ;
videos = 0,0 ;
programas = 0,0 ;
espacio_total_mb = 0,0 ;
gb_usados = 0,0 ;
porcentaje = 0,0 ;
espacio_libre_gb = 0,0 ;

documentos = cant_doc * tam_doc ;
imagenes = cant_img * tam_img ;
videos = cant_vid * tam_vid ;
programas = cant_pro * tam_pro ;
espacio_total_mb = Space_doc + Space_img + Space_vid + Space_pro ;
gb_usados = espacio_total_mb / 1024 ;
porcentaje_u ; (gb_usados / gb_disc) * 100 ;
espacio_libre_gb = gb_disc – gb_usados ;
porcentaje_l = (espacio_libre_gb / gb_disc) * 100 ;

Presentar: “Almacenamiento del disco usado” + gb_usados + “GB” ;
Presentar: “Porcentaje usado del disco” + procentaje_u + “%” ;
Presentar: “Almacenamiento libre en el disco” + espacio_libre + “GB” ;
Presentar: “Porcentaje libre del disco” + porcentaje_l + “%” ;
Fin

Codigo



```c
# include <stdio.h>

void main(){

    int   cdocu = 0, cima = 0, cvide = 0, cprod = 0;
    float tadocu =0.00, taima = 0.00, tavide = 0.00, taprog = 0.00, td = 0.00, ti = 0.00, tv = 0.00, tpro = 0.00, etGB = 0.00, etu = 0.00, por = 0.00, cdGB = 0.00;

    printf("Ingrese la cantidad de documentos que tiene: ");
    scanf("%d", &cdocu);
    printf("Ingrese la cantidad de imagenes que tiene: ");
    scanf("%d", &cima);
    printf("Ingrese la cantidad de videos que tiene: ");
    scanf("%d", &cvide);
    printf("Ingrese la cantidad de programas que tiene: ");
    scanf("%d", &cprod);
    printf("Ingrese la capacidad de almacenamiento del disco (GB): ");
    scanf("%f", &cdGB);
    printf("Ingrese el tamaño de los documento en (MB): ");
    scanf("%f", &tadocu);
    printf("Ingrese el tamaño de las imagenes en (MB): ");
    scanf("%f", &taima);
    printf("Ingrese el tamaño de los videos en (MB): ");
    scanf("%f", &tavide);
    printf("Ingrese el tamaño de los programas en (MB): ");
    scanf("%f", &taprog);
```



```c
    td = cdocu * tadocu;
    ti = cima * taima;
    tv = cvide * tavide;
    tpro = cprod * taprog;
    etGB = (td + ti + tv + tpro) / 1024;
    por = etGB / cdGB * 100;
    etu = cdGB - etGB;

    printf("El espacio utilizado es: %.2f GB\n", etGB);
    printf("El porcentaje de uso es: %.2f%%\n", por);
    printf("El espacio disponible es: %.2f GB\n", etu);
```

6. Preguntas de Control

¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

Datos de entrada: La cantidad de archivos y el tamaño promedio (MB) de cada una de las categorías mostradas (documentos, imágenes, videos y programas).

Proceso: Las fórmulas y cálculos realizados para primero poder convertir el tamaño de las 4 categorías de MB a GB, la sumatoria de las 4 categorías, el espacio que ocupan y el porcentaje de almacenamiento utilizado en la capacidad total del disco.

Salida: El espacio ocupado por cada categoría de archivos, el espacio total utilizado y porcentaje de la capacidad sobrante.

¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

El pseudocódigo es una representación narrativa y estructurada de un algoritmo que utiliza texto y palabras clave similares al lenguaje natural o a los lenguajes de programación.

El diagrama de flujo es una representación gráfica y visual de la secuencia lógica del algoritmo, en la cual se emplean figuras geométricas que se conectan mediante líneas de flujo para poder mostrar paso a paso el desarrollo de la solución y poder verificar si todo está correcto.

¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

Permite poder simular su ejecución de forma manual y paso a paso utilizando valores de prueba determinados para cada variable, esto sirve para poder verificar con exactitud las operaciones matemáticas y lógicas se cumplan de forma correcta y poder detectar errores con anterioridad.

7. Conclusiones

- El programa desarrollado en C funcionó correctamente al ingresar los datos y realizar los cálculos correspondientes, permitiendo conocer con precisión el espacio de almacenamiento utilizado, el espacio disponible en el disco y los porcentajes de uso del equipo.
- La aplicación creada en lenguaje C operó de manera satisfactoria al recibir los datos y efectuar las operaciones necesarias, mostrando de forma precisa el espacio ocupado, la capacidad libre del disco y los porcentajes de almacenamiento utilizados en el equipo.

8. Recomendaciones

- Explicar mas a detalle el como desarrollar el documento para poder hacerlo sin demoras y contratiempos.
- Que se avisen los grupos con mas anterioridad para no tener contratiempos ni confusiones.

9. Bibliografía / Referencias

1] M. M. Arteaga Martínez, Lógica de programación con PSeInt. Enfoque práctico, 1.a ed. Fondo Editorial Remington, 2023. Disponible en: https://openurl.ebsco.com/c/3b5cph/EPDB%3Anlebk%3A3%3A378707/detailv2?sid=ebsco%3Aplink&id=ebsco%3Anlebk%3A3972789&site=ehost-live&crl=f&prompt=none&x-cgp-token=3b5cph&link_origin=none

10. Anexos

https://github.com/Aust1n-Drgon/Sistemas.git